
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	Partes do Todo – Aprendendo sobre Modularização
Conhecimento	Divisão de tarefas em módulos (partes independentes que juntas formam um todo)
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	90 minutos em 3 dias (20 – 30 – 40)

Conhecimento em Computação:

Quando aprendemos o conceito de decomposição, entendemos que separar um problema complexo em partes menores e, portanto, mais fáceis de serem compreendidas e solucionadas, ajuda a resolver o problema. Na modularização também dividimos um problema em partes menores, porém criamos pequenas soluções relativamente independentes que sejam capazes não apenas de ajudar a entender, mas também de resolver partes do problema. Assim, a **modularização** é a estratégia de organizar um problema ou sistema em partes menores independentes, chamadas **módulos**, que podem ser resolvidas separadamente e depois integradas para formar um todo (ex.: Castelo → torres (módulos) que podem ser construídos separadamente; Quebra-cabeças → cada peça, ou cada subconjunto de peças já encaixadas, pode ser vista, ou visto, como um módulo). As crianças podem entender a divisão de tarefas em pequenas tarefas menores que, unidas, apresentam um resultado completo.

Elemento a ser aprendido:

- Modularização: a divisão de uma tarefa em subtarefas relativamente independentes que podem ser unidas em uma solução maior.

Cenário:

As crianças devem organizar uma festa de aniversário completa, porém dividida em módulos – cada grupo com uma parte da missão (convidar, preparar, decorar, organizar o local, etc.). No final, integram tudo.

Objetivo:

Compreender que problemas podem ser divididos em partes organizadas (módulos) que funcionam separadamente, mas que juntos formam uma solução completa. Entender que objetos complexos são feitos de partes menores. Estimular a atenção, a percepção, o raciocínio lógico e a cooperação.

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento computacional
- Pensamento sistêmico
- Organização de ideias
- Trabalho em equipe
- Colaboração
- Planejamento e execução

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**
 - **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
 - **Campos de Experiência:**
 - Eu, o outro e o nós:
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - Corpo, gestos e movimentos:
 - Coordenar suas habilidades manuais.
 - Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:
 - Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios;
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles;
 - Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.).
 - **Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional.
- **Habilidades:**
 - **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
 - **EI03EO02:** Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.

-
- **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
 - **EI03EO07:** Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
 - **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
 - **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
 - **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
 - **EI03ET01:** Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
 - **EI03ET05:** Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
 - **EI03ET07:** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
 - **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
 - **EI03CO03:** Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
 - **(EI03CO04):** Criar e representar algoritmos para resolver problemas.

Material Necessário:

- Blocos de montar, massinhas, ou materiais de construção (papel, fita, palitos)
- Cartazes com nomes/desenhos dos “módulos” (ex.: convite, lanche, decoração)
- Cartolinas
- Papel colorido
- Canetinhas ou giz de cera
- Tesoura
- Espaço livre para montagem ou dramatização

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “Cada um com sua parte!” (10 min)

Pergunte:

- O que acontece se todo mundo quiser fazer tudo ao mesmo tempo?
- E se dividirmos as tarefas?

Converse com as crianças sobre tarefas em grupo: organizar uma festa, preparar uma brincadeira, montar um lanche coletivo.

Explique que quando cada um faz uma parte, tudo fica mais fácil. Isso se chama **modularização**. Na programação é comum criar módulos separados que resolvem partes de um problema para, depois, unir os módulos em um programa completo.

2. Introdução Lúdica – “Vamos organizar uma festa!” (10 min)

Proponha o desafio: “Vamos fazer uma festa imaginária. O que precisamos providenciar?” Peça às crianças que sugiram o que será necessário, conduzindo de forma que, ao menos, contemple: 1. convites, 2. decoração, 3. comida e 4. brincadeiras”.

Crie cartazes representando, de forma compreensível às crianças, cada um desses módulos.

3. Integração dos Módulos – “A festa completa!” (30 min)

Divida a turma em grupos. Cada grupo recebe a missão de cuidar de um 'módulo (aqui estão os 4 básicos, mas se houver mais, basta incluir também)':

- Grupo 1: convites
- Grupo 2: decoração
- Grupo 3: comida
- Grupo 4: brincadeiras

Eles criam, desenham ou montam sua parte (confeção de convites, desenho ou criação em massinha de comida, decoração com papel colorido, desenho de brincadeiras, etc.) e depois apresentam ao grupo completo.

Junte todas as partes criadas pelos grupos e monte a 'festa completa' da turma.

Conversem sobre como cada parte foi importante para o todo. Explique que cada grupo agiu de forma independente, mas que tudo só fez sentido quando combinado.

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte:

- 'Foi legal fazer só uma parte?'
- 'Foi mais fácil do que fazer tudo junto?'
- 'O que aconteceria se faltasse uma parte?'
- 'Cada parte era importante?'

Reforce a ideia de que, na programação, usamos módulos para organizar melhor as tarefas dos computadores. Isso também ajuda às pessoas a trabalharem em equipe.

5. Produção de Artefato (30 min)

Produção de um cartaz com alguma atividade do cotidiano das crianças ou de suas famílias dividida em módulos (ex.: faxina em casa - uma pessoa lava a louça, outra varre o chão, outra limpa portas de vidro, outra limpa os banheiros etc. - pode ter a indicação de “quem faz o quê”). Cada módulo é desenhado de forma separada no cartaz, ou em papéis separados que possam ser posteriormente afixados no cartaz e, ao final, cria-se a representação visual da modularização com setas partindo de cada módulo para uma parte central representando a tarefa como um todo.

Dicas e Variações

- Fazer com história: cada grupo cria uma parte da narrativa (início, meio, fim, cenário, personagens);
- Construção de cidade: um grupo faz casas, outro ruas, outro árvores, outro estruturas esportivas (campos, quadras, piscinas), etc.
- Usar Lego, blocos, massinhas para representar partes do corpo, do ambiente, de um robô, da escola etc.

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

- ScratchJr: criar diferentes “páginas” com comportamentos que se conectam.
- Cubetto ou Bee-Bot: montar caminhos modulares e depois conectar tudo
- Robôs programáveis com etapas separadas de instrução (modularizadas)

Isso no meu mundo:

Muita coisa pode ser feita em módulos. Um carro (carroceria, motor, bancos), uma casa (sala, quartos, banheiros, cozinha), uniforme (calça, camiseta, blusa), almoço (arroz, feijão, carne, salada), festa (convites, decoração, comida) são exemplos de modularização de forma que os módulos podem ser feitos pelas mesmas pessoas, em momentos diferentes, ou por pessoas diferentes ao mesmo tempo. Assim, também podemos dividir outras tarefas como arrumar o quarto (guardar brinquedos, arrumar a cama, colocar roupa suja no cesto, colocar roupa limpa no cabideiro, jogar lixo fora etc.), limpar a casa, exemplo citado na produção de artefatos (uma pessoa lava a louça, outra varre o chão, outra limpa portas de vidro, outra limpa os banheiros etc.). Ao unir tudo ao final, temos uma solução maior, mais bonita e organizada.

Avaliação:

Pontos a serem observados:

- Reconhece a ideia de partes (módulos) que compõem um todo;
- Identifica corretamente as partes (módulos) de um problema ou tarefa;
- Participação na divisão das tarefas;
- Participa na execução do módulo;
- Colaboração no grupo;
- Compreende que as partes se integram para formar algo maior;
- Relaciona modularização a situações do cotidiano;

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala qualitativa:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Esta atividade permite introduzir o conceito de modularização de forma lúdica, aproximando as crianças do pensamento computacional.